

Notions et contenus	Capacités exigibles
2.5. Moment cinétique	
Moment cinétique d'un point matériel par rapport à un point et par rapport à un axe orienté.	Relier la direction et le sens du vecteur moment cinétique aux caractéristiques du mouvement.
Moment cinétique d'un système discret de points par rapport à un axe orienté.	Utiliser le caractère algébrique du moment cinétique scalaire.
Moment d'une force par rapport à un point ou un axe orienté.	Calculer le moment d'une force par rapport à un axe orienté en utilisant le bras de levier.
Théorème du moment cinétique en un point fixe dans un référentiel galiléen. Conservation du moment cinétique.	Identifier les cas de conservation du moment cinétique.

Le principe fondamental de la dynamique n'est pas toujours adapté pour les objets en rotation. On introduit deux nouvelles grandeurs :

- ✖ le moment cinétique, également appelé moment angulaire
- ✖ le moment d'une force

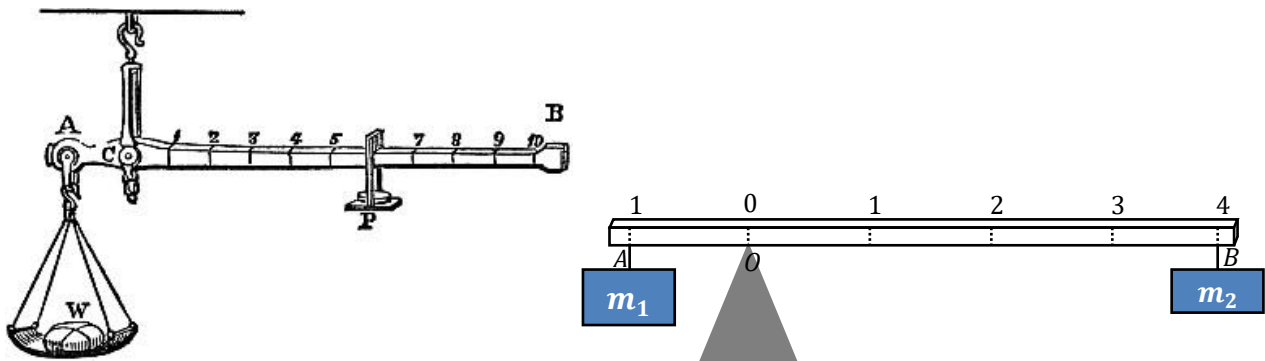
Le moment cinétique pour décrire l'état d'une rotation est l'analogue à la quantité de mouvement pour la translation.

<https://ciechanow.ski/bicycle/>

Moment d'une force

1. Principe du bras de levier

- Le bras de levier est un principe connu depuis l'antiquité. Dans une balance romaine, pour l'équilibrer on déplace un poids sur le bras le plus long.



Document 1 - Principe de la balance romaine

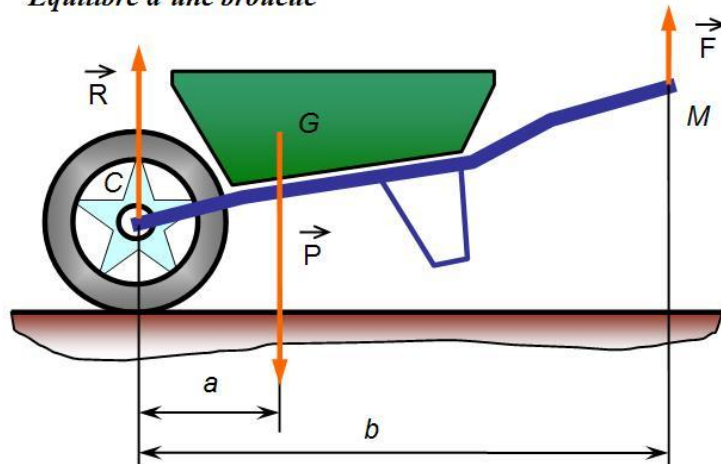
La balance est à l'équilibre alors que les masses posées ne sont pas identique. On peut vérifier dans notre cas :

$$OA \times m_1 = OB \times m_2$$

- Le principe du bras de levier est utilisé dans pas mal d'outils quotidiens :

- | | | |
|--------------------|--------------|--------------------|
| ✖ La brouette | ✖ Casse-noix | ✖ Poignée de porte |
| ✖ Le pied de biche | ✖ Tenaille | ✖ ... |
| ✖ Décapsuleur | ✖ Sécateur | |

Equilibre d'une brouette



Document 2 – principe du levier pour une brouette

2. Moment d'une force par rapport à un point O

- On considère un point matériel M de masse m dans un référentiel galiléen. On considère également un axe orienté $\Delta = (O, \vec{u}_\Delta)$ $\vec{u}_\Delta$ précise l'orientation de l'axe.

Notion Moment d'une force par rapport à un point

Le moment de la force $\vec{f}$ s'appliquant en M par rapport au point O est le vecteur défini par le produit vectoriel :

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}) = \vec{OM} \wedge \vec{f}$$

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}) : \text{moment d'une force (N.m)}$$

$$\vec{OM} (m)$$

$$\vec{f} : \text{force appliquée au point } M$$

- De part sa définition, $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f})$ est perpendiculaire à $\vec{OM}$ et $\vec{f}$ et donc parallèle à $\vec{u}_\Delta$.
- Le moment d'une force est une grandeur additive :

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}_1 + \vec{f}_2) = \vec{OM} \wedge (\vec{f}_1 + \vec{f}_2) = \vec{OM} \wedge \vec{f}_1 + \vec{OM} \wedge \vec{f}_2$$

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}_1 + \vec{f}_2) = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}_1) + \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}_2)$$

3. Moment d'une force par rapport à un axe Δ , bras de levier

- Les mouvements de rotation se font souvent par rapport à un axe plutôt que par rapport à un point.

Notion Moment d'une force par rapport à un axe

Le moment de la force $\vec{f}$ par rapport à un axe orienté $\Delta = (O, \vec{u}_\Delta)$ est la projection orthogonale de $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f})$ sur Δ :

$$\mathcal{M}_\Delta(\vec{f}) = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}) \cdot \vec{u}_\Delta$$

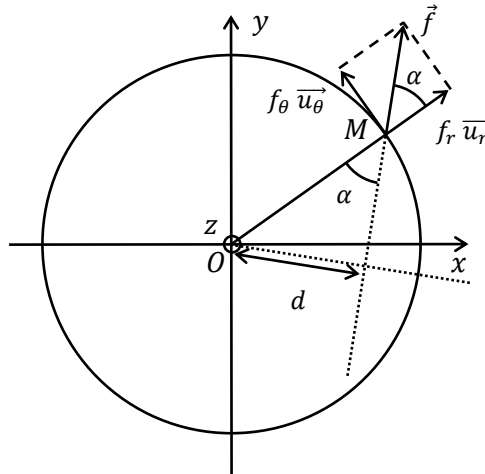
$$\mathcal{M}_\Delta(\vec{f}) = (\vec{OM} \wedge \vec{f}) \cdot \vec{u}_\Delta$$

- Le moment d'une force par rapport à un axe est une grandeur scalaire contrairement au moment d'une force par rapport à un point qui est vectorielle. On démontre aisément que c'est une grandeur additive.
- On se place en coordonnées cylindriques $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ avec une rotation autour de l'axe Oz :

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}) = \vec{OM} \wedge \vec{f} = \begin{pmatrix} r \\ 0 \\ z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} f_r \\ f_\theta \\ f_z \end{pmatrix}$$

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}) = \begin{pmatrix} -zf_\theta \\ zf_r - rf_z \\ rf_\theta \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{M}_\Delta(\vec{f}) = rf_\theta$$



Document 3 – Moment d'une force par rapport à un axe, d est le bras de levier

- A partir du document 3, la relation précédente peut s'écrire également :

$$\mathcal{M}_\Delta(\vec{f}) = r f_\theta = r f \sin \alpha \text{ avec } \tan \alpha = \frac{f_\theta}{f_r}$$

$$\mathcal{M}_\Delta(\vec{f}) = \pm f d$$

d est alors le bras de levier de la force f .

Notion Bras de levier

On appelle bras de levier de la force la distance d séparant l'axe Δ de la droite d'action de la force $(M, \vec{f})$.

$$|\mathcal{M}_\Delta(\vec{f})| = f d$$

- $\mathcal{M}_\Delta(\vec{f})$ est une grandeur algébrique :
 - ✖ positif, lorsque $\mathcal{M}_\Delta(\vec{f})$ a tendance à faire bouger le point M dans le sens des θ croissants
 - ✖ négatif, dans le cas contraire
- $\mathcal{M}_\Delta(\vec{f}) = 0$ pour deux situations :
 - ✖ $\vec{f} // \vec{u}_\Delta$ ($f_\theta = 0$ en coordonnées cylindriques)
 - ✖ La droite d'action coupe l'axe Δ
- Dans la plupart des cas, un ensemble de forces entraîne la rotation d'un axe. D'une manière générale, en physique, on appelle **couple** (noté Γ) tout système d'actions mécaniques correspondant à un moment résultant non nul.

II Moment cinétique

- On considère un point matériel M de masse m animé d'une vitesse $\vec{v}$ dans le référentiel galiléen. On note $\vec{p} = m\vec{v}$ sa quantité de mouvement.

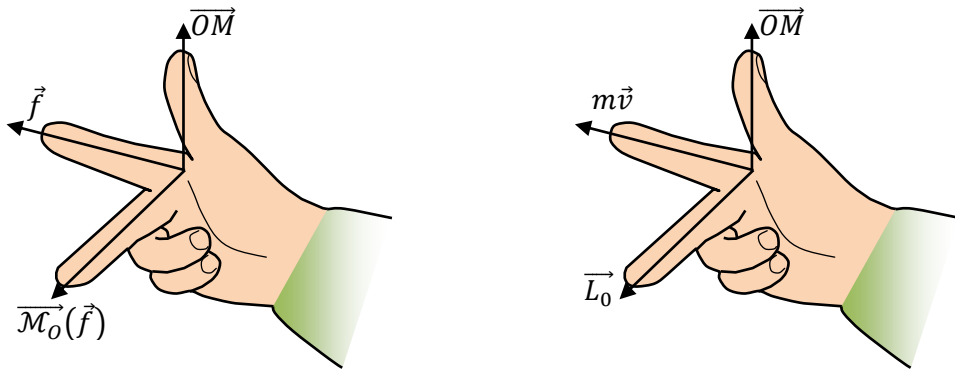
1. Moment cinétique par rapport à un point O

Notion Moment cinétique par rapport à un point O

Le moment cinétique de M par rapport à un point O est le vecteur défini par le produit vectoriel :

$$\begin{aligned} \vec{L}_O &= \vec{OM} \wedge \vec{p} & \vec{L}_O : \text{moment cinétique } (kg.m^2.s^{-1}) \\ \vec{L}_O &= m (\vec{OM} \wedge \vec{v}) & \vec{p} : \text{quantité de mouvement } (kg.m.s^{-1}) \\ & & \vec{v} : \text{vitesse du point } M (m.s^{-1}) \\ & & m : \text{masse du point } M (kg) \end{aligned}$$

- Le moment cinétique est défini à partir de sa vitesse, il dépend donc du référentiel d'étude.
- On peut trouver la direction $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f})$ et de $\vec{L}_O$ en appliquant la règle de la main droite.



Document 4 – Règle de la main droite pour le moment d'une force $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f})$ et le moment cinétique $\vec{L}_O$

- Comme pour le moment d'une force, $\vec{L}_O$ est perpendiculaire aux vecteurs $\vec{OM}$ et $\vec{v}$. Si $\vec{OM}$ appartient au plan du mouvement, $\vec{L}_O$ est perpendiculaire à ce plan à tout instant. La réciproque est vraie.
- Si $\vec{OM}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et appartiennent à la même droite, $\vec{L}_O = \vec{0}$. La réciproque est vraie.
- Le moment cinétique dépend du point auquel on le calcule :

$$\vec{L}_B = m \vec{BM} \wedge \vec{v} = m (\vec{BO} + \vec{OM}) \wedge \vec{v}$$

$$\vec{L}_B = \vec{L}_O + m \vec{BO} \wedge \vec{v}$$

2. Moment cinétique par rapport à un axe Δ

Notion Moment cinétique par rapport à un axe

Le moment cinétique par rapport à un axe orienté $\Delta = (O, \vec{u}_\Delta)$ est la projection orthogonale de $\vec{L}_O$ sur Δ :

$$L_\Delta = \vec{L}_O \cdot \vec{u}_\Delta$$

$$L_\Delta = m (\vec{OM} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{u}_\Delta$$

- Lorsque M est en mouvement circulaire sur un cercle O et de rayon R . L'axe de rotation est l'axe (Oz) , perpendiculaire au plan du cercle. Nous avons :

$$\vec{OM} = R \vec{u}_r \text{ et } \vec{v} = R \dot{\theta} \vec{u}_\theta$$

$$\vec{L}_O = m (\vec{OM} \wedge \vec{v})$$

$$\vec{L}_O = m (R \vec{u}_r \wedge R \dot{\theta} \vec{u}_\theta)$$

$$\vec{L}_O = m R^2 \dot{\theta} \vec{u}_z$$

$$L_{Oz} = m R^2 \dot{\theta}$$

III Théorème du moment cinétique

1. Théorème du moment cinétique par rapport à un point O et conservation du moment cinétique

- Nous avons :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \frac{d(\vec{OM} \wedge \vec{p})}{dt} = \frac{d\vec{OM}}{dt} \wedge \vec{p} + \vec{OM} \wedge \frac{d\vec{p}}{dt}$$

- Or :

$$\frac{d\vec{OM}}{dt} \wedge \vec{p} = \vec{v} \wedge m\vec{v} = \vec{0}$$

$$\vec{OM} \wedge \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{OM} \wedge \sum_i \vec{f}_i = \sum_i \vec{OM} \wedge \vec{f}_i = \sum_i \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}_i)$$

Notion Théorème du moment cinétique par rapport à un point fixe

La dérivée temporelle du moment cinétique de M par rapport à O est à la égale à la somme des moments des forces par rapport au même point O :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}_i)$$

$\vec{L}_O$: moment cinétique ($kg.m^2.s^{-1}$)
 $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}_i)$: moment d'une force ($N.m$)

- Si le moment cinétique se conserve :

$$\vec{L}_O = \vec{cte} \Leftrightarrow \frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{0}$$

- Le moment cinétique se conserve pour les cas suivant :

- * Si $\sum_i \vec{f}_i = \vec{0}$ à tout instant. Le point M est isolé ou pseudo-isolé. Il est en mouvement rectiligne uniforme ou immobile
- * Si $\sum_i \vec{f}_i // \vec{OM}$ à tout instant alors $\sum_i \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}_i) = \vec{0}$: la droite d'action passe par O .

2. Théorème du moment cinétique par rapport à un axe

Notion Théorème du moment cinétique par rapport à un axe

La dérivée temporelle du moment cinétique de M par rapport à O est à la égale à la somme des moments des forces par rapport au même point O :

$$\frac{dL_\Delta}{dt} = \sum_i \mathcal{M}_\Delta(\vec{f}_i)$$

L_Δ : moment cinétique ($kg.m^2.s^{-1}$)
 $\mathcal{M}_\Delta(\vec{f}_i)$: moment d'une force ($N.m$)

Activité 1 : Pendule simple

Retrouver l'équation du mouvement d'un pendule simple en utilisant le théorème du moment cinétique.

Correction

Système : {point matériel M } de masse m . $m = cte$. Le système est donc fermé. Référentiel terrestre supposé galiléen.

On choisit un repère polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$, l'origine est placé en O .

Les conditions initiales pour cette étude sont :

$$\theta(t=0) = \theta_0 \quad \text{et} \quad \dot{\theta}(t=0) = 0$$

Bilan des forces :

- * Poids de l'objet : $\vec{P} = m\vec{g}$.
 $\vec{P} = mg \cos \theta \vec{u}_r - mg \sin \theta \vec{u}_\theta$
- * Tension du fil $\vec{T} = -T \vec{u}_r$
- * Frottements négligés dans ce cas.

On détermine le moment cinétique :

$$\begin{aligned} \vec{L}_O &= m (\vec{OM} \wedge \vec{v}) \\ \vec{L}_O &= m (R \vec{u}_r \wedge R \dot{\theta} \vec{u}_\theta) \\ \vec{L}_O &= mR^2 \dot{\theta} \vec{u}_z \end{aligned}$$

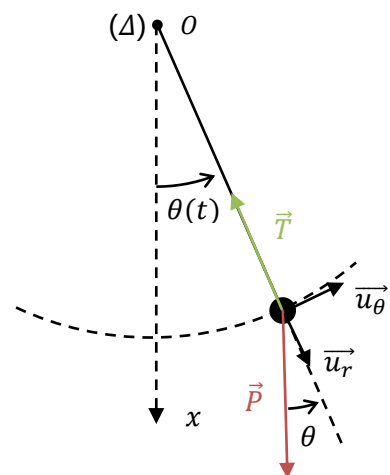
Moment de la tension du fil : $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{T}) = R \vec{u}_r \wedge (-T) \vec{u}_r = \vec{0}$

Moment du poids : $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{P}) = R \vec{u}_r \wedge (mg \cos \theta \vec{u}_r - mg \sin \theta \vec{u}_\theta)$

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{P}) = -mgR \sin \theta \vec{u}_z$$

On applique le théorème du moment cinétique en O :

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{L}_O}{dt} &= \sum_i \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}_i) \\ mR^2 \ddot{\theta} \vec{u}_z &= -mgR \sin \theta \vec{u}_z \\ \ddot{\theta} + \frac{g}{R} \sin \theta &= 0 \end{aligned}$$



Bibliographie

Physique Chimie MPSI, Prépa scientifique, Vuibert, 2021, A. Altmayer-Henzien et al.

Physique MPSI, Compétences Prépas, Tec & Doc, 2013, D. Augier et Christophe More

Physique MPSI MP2I, Tout-en-un, Dunod, 2021, S. Cardini et al.

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Levier_\(m%C3%A9canique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Levier_(m%C3%A9canique))